

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS
DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO DE
EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE FÍSICA
MONOGRAFIA TCC I UNEB - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Victor Bitencourt

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

17 de Julho de 2026

A fragmentação da infraestrutura tecnológica e o isolamento dos dados em laboratórios didáticos tradicionais.

CONTEXTO LABORATORIAL

- Laboratórios de física tradicionais frequentemente operam de forma isolada, exigindo hardware dedicado por bancada.
- A ausência de uma rede integrada de dados dificulta a gestão centralizada.
- O professor enfrenta dificuldades para monitorar múltiplos grupos simultaneamente, gerando sobrecarga pedagógica.
- Há uma lacuna entre o aparato de aquisição de sinais (hardware) e o ambiente de processamento de informações do aluno.



FIGURE 1: Laboratório

OBJETIVOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL

- Projetar uma infraestrutura orquestrada via Wi-Fi baseada em microcontrolador ESP32 e coordenação central Raspberry Pi.

INTERFACE COM O USUÁRIO

- Implementar uma interface com o usuário para acesso a dados da telemetria.

PROVA DE CONCEITO

- Demonstrar a arquitetura através da digitalização de dados reais provenientes do experimento do Circuito Resistor-Capacitor (RC).

A Prática e o Ensino

- A experimentação ativa é o elo necessário entre a teoria abstrata matemática e a formação científica. Conforme a literatura, alunos assimilam melhor o conhecimento quando expostos aos ruídos intrínsecos de experimentos reais, divergindo da idealização pura observada em simuladores virtuais padronizados.

Embarcados e Orquestração

- Microcontroladores modernos atuam como nós de borda robustos. Ao integrar processamento com comunicação em rede (IoT), o hardware é capaz de adquirir os sinais de baixo nível, formatá-los, e delegar toda a persistência de longo prazo e renderização visual para um servidor centralizado e escalável.

- **Aquisição de Dados:** Utilização do ESP32 operando sobre o framework Arduino (C/C++) para leitura analógica da bancada.
- **Comunicação Leve:** Disparo de pacotes com resultados consolidados em formato JSON por meio do protocolo HTTP.
- **Servidor Desacoplado:** Abstrai o armazenamento das medições e serviço de telemetria.
- **Interface Comum:** Os alunos acessam as plotagens a partir de qualquer dispositivo conectado à rede.

ARQUITETURA PROPOSTA

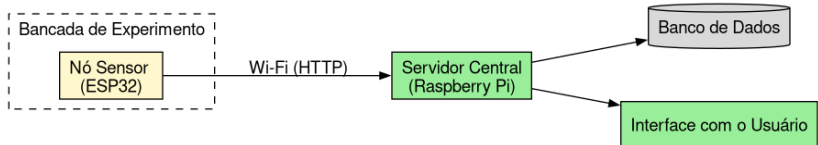
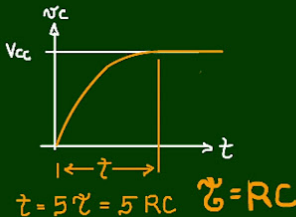
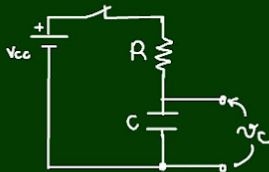


FIGURE 2: Arquitetura

PROVA DE CONCEITO (RC)

A análise do circuito RC expõe o estudante ao comportamento da transição energética. A orquestração digital desses dados via telemetria educacional será utilizada para demonstrar a viabilidade técnica da arquitetura, permitindo o confronto do modelo ideal com medições físicas.

Tempo de carga nos
Circuitos RC e RL



PROVA DE CONCEITO (RC)

A CONSTANTE TEMPO

$$\tau = RC$$

TENSÃO DE CARGA

$$v_c(t) = V_s \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

TENSÃO DE DESCARGA

$$v_c(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

RESULTADOS PRELIMINARES

Etapa	Período
<i>Firmware</i>	Julho - Agosto
Armazenamento e Interface com Usuário	Agosto - Setembro
Refinamentos na Orquestração Experimental	Setembro
Avaliação dos resultados	Outubro - Novembro
Redação do Trabalho Final	Outubro - Novembro
Defesa do Trabalho Final	Dezembro

